ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР (ҚМЖ)

Информатика | 7-сынып | Ұзақтығы: 40 минут

Бөлім:	Компьютерлік жад және ақпараттың өлшем бірліктері
Мектеп:	_____
Күні:	____ . ____ . 2026
Мұғалімнің аты-жөні:	Пухорбай Маржан
Сынып: Қатысқандар: Қатыспағандар:	7 ____ сынып Қатысқандар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы:	Ақпараттың өлшем бірліктері (биттен терабайтқа дейін)
Оқу мақсаты:	7.2.1.1 апаратты елшеу бірліктері, акларатты бір елшем бірлігінен баскага аударуды жузеге асыру
Сабақтың мақсаты:	**Барлық оқушылар:** бит, байт, Кб, Мб, Гб, Тб атауларын және 1 байт = 8 бит, 1 Кб = 1024 байт қатынастарын біледі. **Көпшілігі:** көрші бірліктерді бір-біріне аударады (× 1024 немесе ÷ 1024), хабардың ақпараттық көлемін (символ саны → байт → бит) есептейді. **Кейбір оқушылар:** көп сатылы практикалық есептерді (кітаптың көлемі) шығарады, ақпарат көлемдерін ортақ бірлікке келтіріп салыстырады.
Бағалау критерийі:	Оқушы: – ақпарат тасымалдаушыларды таниды және олардың сыйымдылығын сәйкестендіреді; – хабардың ақпараттық көлемін байт және битпен есептейді; – өлшем бірліктерін дұрыс амал (× немесе ÷) таңдап аударады; – ақпарат көлемдерін салыстырады; – практикалық есепті (кітаптың көлемі) шығарады.
Тілдік мақсаттар:	**Терминдер:** бит, байт, килобайт (Кб), мегабайт (Мб), гигабайт (Гб), терабайт (Тб), ақпарат көлемі, символ, ақпарат тасымалдаушы. **Пайдалы тіркестер:** «1 байт ... битке тең»; «... Кб ... байттан тұрады»; «... есе үлкен / кіші»; «үлкен бірліктен кішіге көшкенде көбейтеміз».
Құндылықтарға баулу:	Өз бетімен жұмыс істеу, жауапкершілік, ынтымақтастық (жұптық жұмыс), цифрлық сауаттылық.
Пәнаралық байланыс:	Математика (көбейту, бөлу, дөңгелектеу, ондық бөлшектер); физика, өмірлік жағдаяттар (ұзындық, масса, уақыт өлшем бірліктері).
АКТ қолдану дағдылары:	Интерактивті тақта / проектор арқылы презентацияны қолдану; өлшем бірліктерін цифрлық құрылғылардың мысалында қарастыру.
Алдыңғы білім:	Ақпарат ұғымы және түрлері; компьютердің 0 және 1 екілік кодымен жұмыс істейтіні туралы бастапқы түсінік.

Сабақ барысы

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 0–7 мин Ұйымдастыру,	1. Оқушылармен амандасады, сабаққа дайындығын тексереді, топқа/жұпқа бөледі.	Мұғаліммен амандасады, мақсат пен критерийлермен танысады.	Ауызша кері байланыс: «Жарайсың!», «Қызықты болжам!»	Презентация, 1–2-слайдтар Интерактивті тақта / проектор

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
қызығушылықты ояту	2. Тақырыпты, оқу мақсатын және бағалау критерийлерін таныстырады (1-слайд). 3. «Біз нені және қалай өлшейміз?» (2-слайд): салмақ — кг, ұзындық — м, уақыт — сек/мин. Сұрақ: «Телефондағы суреттер мен ойындар қанша орын алатынын қалай білеміз? Ақпаратты немен өлшейміз?»	Күнделікті өмірдегі өлшем бірліктерін атайды. Ақпараттың да өз өлшем бірлігі болуы мүмкін екенін болжайды.		
Сабақтың ортасы 7–17 мин Жаңа білімді меңгерту	1. Бит (3-слайд): компьютер «сигнал жоқ — 0» және «сигнал бар — 1» ұғады. Бит — ақпараттың ең кіші бөлігі. 2. Байт (4-слайд): 8 бит = 1 байт; 1 символ = 1 байт (бос орын да). 3. Хабардың ақпараттық көлемі (5-слайд): АҚПАРАТ → 7 символ = 7 байт = 7 × 8 = 56 бит. Тапсырма: «Өз есіміңіз неше бит болады?» 4. Өлшем бірліктерінің баспалдағы (6-слайд): бит → байт → Кб → Мб → Гб → Тб, әр сатыда 1024 есе. 5. Өмірден мысалдар (7-слайд): 1 Кб — бір бет мәтін, 1 Мб — сурет, 1 Гб — толық фильм, 1 Тб — үлкен ойын. Ақпарат тасымалдаушылар эволюциясы (8-слайд): CD, DVD, флеш-жад, сыртқы диск.	Тыңдайды, сұрақтарға жауап береді. Баспалдақ сызбасын дәптерге сызады (бит → байт → Кб → Мб → Гб → Тб) және қатынастарын жазады. Өз есімінің көлемін байт және битпен есептейді. Тасымалдаушылардың сыйымдылығын мысалдармен байланыстырады.	Формативті бағалау: ауызша сұрақ-жауап («1 байтта неше бит бар?»). Дұрыс жауап бергендерге ауызша мадақтау.	Презентация, 3–8-слайдтар Оқулық Оқушы дәптері
Сабақтың ортасы 17–23 мин Аудару ережесі және мысалдар	1. Трансформация ережесі (9-слайд): үлкен бірліктен кішіге өткенде көбейтеміз (× 1024, байттан битке × 8); кішіден үлкенге өткенде бөлеміз (÷ 1024, биттен байтқа ÷ 8). Басты құпия: бит пен байт арасында 8, қалғанында 1024. 2. Мысалдарды бірге талдайды (10–11-слайдтар): 2 Кб = 2048 байт; 16 байт = 128 бит; 2 Мб ақпарат 64 Кб-тан 32 есе үлкен. 3. Жұптық жылдам есептер (12-слайд, сол жақ бөлім): 20 Кб = ? байт; 2048 байт = ? Кб; 4096 Кб = ? Мб; 0,5 Гб = ? Мб; 6 Мб = ? Кб = ? байт.	Ережені дәптерге жазады. Мысалдарды мұғаліммен бірге шығарады. Жұпта жылдам есептерді орындап, жауаптарын салыстырады, бір-біріне түсіндіреді.	Жұптық өзара бағалау: дұрыс шыққан есеп саны (5 есептің ішінен). Мұғалімнің бақылауы.	Презентация, 9–12-слайдтар Дәптер

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың ортасы 23–38 мин Жеке практикалық жұмыс (жұмыс парағы)	Жұмыс парағын таратады, критерийлермен және балл бөлінісімен таныстырады, орындалу уақытын (15 мин) белгілейді. 1-тапсырма: ақпарат тасымалдаушыларды таниды, сыйымдылығын сәйкестендіреді (2 балл). 2-тапсырма: «ИНФОРМАТИКА» сөзінің және өз есімінің көлемін есептейді (2 балл). 3-тапсырма: 6 мысалда өлшем бірліктерін аударады (3 балл). 4-тапсырма: теңсіздіктер матрицасы — көлемдерді салыстырады (1 балл). 5-тапсырма: Boss Challenge — 300 беттік кітаптың көлемін Кб және Мб-пен табады (2 балл). Қажет болса, қолдау көрсетеді, ортақ қателерді тақтада түсіндіреді.	Жұмыс парағын өз бетімен орындайды. Баспалдақ сызбасын және ережені тірек ретінде пайдаланады. Есептеу жолын жазып, амалды (× немесе ÷) дұрыс таңдайды. Орындап болғасын жауаптарын өзі тексереді.	Критерий-дескриптор бойынша бағалау: жалпы 10 балл. 9–10 балл — жоғары; 6–8 балл — орта; 0–5 балл — төмен деңгей. Мұғалім жұмыс парағының 3-бетіндегі кесте бойынша балл қояды.	Жұмыс парағы (суретті, 10 баллдық) Баспалдақ сызбасы Калькулятор қажет емес (дәптерде есептейді)
Сабақтың соңы 38–40 мин Рефлексия, үй тапсырмасы	1. Рефлексия «Сақтау нүктесі» (14-слайд): оқушылар өзін бағалайды — «Толық түсіндім», «Жартылай түсіндім», «Қосымша көмек қажет». Жұмыс парағының рефлексия бөлімін толтырады. 2. Үй тапсырмасы (13-слайд): 1 Гб ақпаратты 512 секундта тасымалдасақ, интернет жылдамдығы қандай болады; теңсіздіктер: 3 байт ? 24 бит; 1536 бит ? 1,5 Кбайт; 8192 байт ? 9 Кбайт; оқулықтан 4–7 беттерді оқып, сұрақтарға жауап іздеу. 3. Бағаларды жариялайды, сабаққа қатысқандарға алғыс айтады.	Рефлексия парағына белгі қояды (бас бармақ / қол / төмен бармақ). Үй тапсырмасын жазып алады.	Өзін-өзі бағалау (рефлексия) Мұғалімнің жалпы бағасы	Презентация, 13–14-слайдтар Жұмыс парағы (3-бет)

Саралау, бағалау және денсаулық

Саралау — оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырма бересіз?	Бағалау — оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?	Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау
Қолдау қажет оқушыларға: – баспалдақ сызбасы және толтырылған мысал (АҚПАРАТ → 56 бит) тірек ретінде беріледі; – 3-тапсырманың бірінші мысалы мұғаліммен бірге орындалады; – жұптық жұмыста күшті оқушымен жұптасады. **Қабілеті жоғары оқушыларға:** – 5-тапсырмадан кейін қосымша: 1 Гб-қа осындай кітаптың қаншасы сыяды? (1 Гб = 1 048 576 Кб; 1 048 576 ÷ 791 ≈ 1325 кітап); – өз тақырыбын құрастыру: 8 Мб файлды 64 Кб-тан неше есе үлкен екенін есептеп, салыстыру есебін жазу.	**Формативті бағалау:** ауызша сұрақ-жауап, жұптық өзара бағалау, жұмыс парағы. **Критерийлер:** жұмыс парағының 3-бетіндегі критерий-дескриптор кестесі (барлығы 10 балл). **Деңгейлер:** 9–10 — жоғары, 6–8 — орта, 0–5 — төмен. **Өзін-өзі бағалау:** 14-слайд бойынша рефлексия. **Кері байланыс:** мұғалімнің пікірі жұмыс парағында жазылады.	Компьютер / экран алдында отыру ережелерін еске салу. Көзге арналған қысқа жаттығу (1 мин): алысқа және жақынға қарау, көзді жұму. Отыру қалпын сақтау, партада жұмыс орнын тәртіпте ұстау. Сабақ барысында сергіту сәті (жұмыс парағына дейін 30 сек).

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары / оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткіздіме? Егер оқушылар оқу мақсатына жетпесе, неліктен деп ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақ кезеңдерінде уақыт тиімді бөлінді ме? Жоспардан ауытқулар болды ма, неліктен?	
Жалпы баға Сабақта жақсы өткен екі нәрсе (оқытуға да, оқуға да қатысты): 1. 2. Сабақты жақсартуға не көмектесе алады (оқытуға да, оқуға да қатысты): 1. 2. Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім, келесі сабақта нені назарда ұстаймын?	